

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Leak Tracker версия для Android

Полевой учёт утечек газа: регистрация, повторные обходы, карта и отчёты. Приложение работает полностью офлайн — данные и фотографии остаются на телефоне.

Все экраны в этом документе сняты с реального Android-устройства

Пакет `com.leak.tracking` · минимальная версия Android 7.0 (API 24)

Содержание

- 1. Установка и требования**
что нужно телефону, откуда берётся APK
- 2. Первый запуск: проект**
создание журнала или импорт готового
- 3. Профиль и GPS**
имя исполнителя, разрешение на геолокацию
- 4. Регистрация утечки**
три шага формы, камера, параметры расчёта
- 5. Карточка утечки**
свайпы, вкладки, фото, история
- 6. Статусы**
ремонт, устранение, повторное открытие
- 7. Выбор объекта**
область работы на всех экранах
- 8. База данных**
поиск, фильтры, массовые действия
- 9. Мониторинг**
обходы и повторные проверки
- 10. Карта**
маркеры, фильтры, офлайн-тайлы
- 11. Настройки**
поля, фото, резервные копии, проверка
- 12. Перенос данных**
ZIP, Excel, синхронизация по QR
- 13. Где лежат файлы**
папки на телефоне
- 14. Тема и язык**
тёмное оформление, RU / EN
- 15. Разрешения Android**
что и зачем спрашивает приложение
- 16. Частые вопросы**
что делать, если...

1. Установка и требования

Leak Tracker для Android — обычное приложение, устанавливаемое из APK-файла. Магазины приложений и учётной записи не требуется.

ВЕРСИЯ ANDROID	7.0 и новее (API 24)
ОБОРУДОВАНИЕ	камера и приёмник GPS — для фотографий и координат
ИНТЕРНЕТ	не требуется; сеть нужна только для загрузки карты в офлайн-кэш
МЕСТО	зависит от числа фотографий: каждая запись хранит до трёх снимков плюс по снимку на каждую проверку

Перед установкой APK разрешите в системе установку из этого источника — Android спросит об этом сам при первом открытии файла. После установки приложение появится в списке под именем **Leak Tracker**.

ОБНОВЛЕНИЕ

Новая версия ставится поверх старой: данные проектов и фотографии сохраняются. Удаление приложения стирает их — перед удалением сделайте резервную копию (раздел 12).

2. Первый запуск: проект

Проект — это отдельный журнал: свои утечки, свои фотографии, свои настройки и своя папка на телефоне. При первом запуске приложение предлагает создать первый проект.

Стартовый экран

Название введено, тип выбран

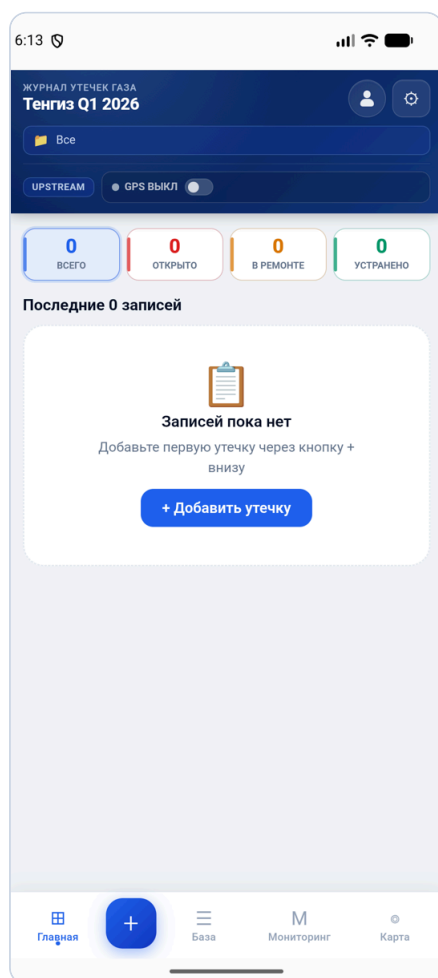
1. Введите **название проекта**. Ниже сразу показывается, какая папка будет создана на телефоне.
2. Выберите **тип проекта** — он определяет набор полей формы, уровни локации и шаблон выгрузки в Excel.
3. Нажмите «**Начать работу**».

ТИП	НАЗНАЧЕНИЕ	УРОВНИ ЛОКАЦИИ
Upstream	Добыча	Подразделение → Месторождение → Локация
Midstream	Транспортировка и хранение	УМГ → Станция → Локация
Downstream	Переработка и сбыт	Район → Населённый пункт → Адрес

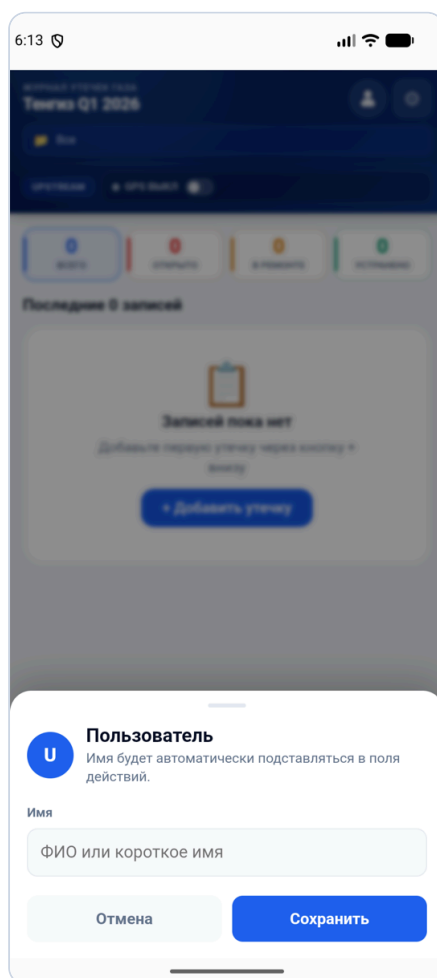
ВАЖНО

Тип проекта потом не меняется — он задаёт структуру данных. Выбирайте один раз и осознанно.

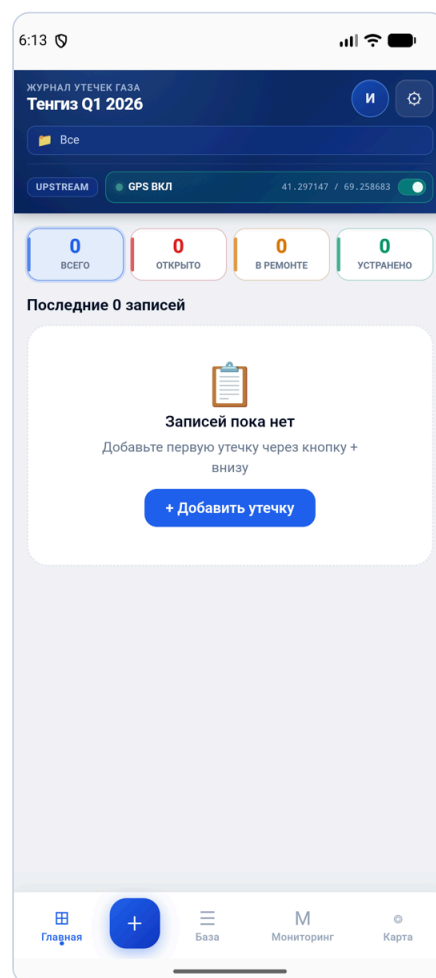
Вместо пустого проекта на этом же экране можно принять готовый: **ZIP** — резервная копия, **QR** — база с соседнего телефона, **Excel** — таблица с фотографиями. Кнопка QR есть только в Android-версии.



Проект создан, записей ещё нет



Профиль: имя исполнителя



GPS включён, видны координаты

3. Профиль и GPS

Имя исполнителя

Имя из профиля автоматически подставляется во все действия: кто зарегистрировал утечку, кто взял её в ремонт, кто провёл проверку при обходе. Профиль открывается кружком с инициалом в шапке.

ЗАПОЛНИТЕ ДО ВЫЕЗДА

Без имени в профиле приложение не даст сохранить ни утечку, ни результат мониторинга.

Геолокация

Переключатель **GPS** в шапке включает приёмник. Когда координаты получены, они показываются рядом с переключателем и записываются в каждую новую утечку. При первом включении Android спрашивает разрешение на доступ к местоположению — без него координат не будет.

ЕСЛИ КООРДИНАТ НЕТ

При сохранении утечки без координат приложение само включает GPS и ждёт первого отсчёта до 15 секунд. Не дождалось — запись сохраняется без координат, и об этом появляется уведомление: найти её можно в базе, но на карте она не появится.

4. Регистрация утечки

Кнопка + внизу экрана открывает форму. Форма трёхшаговая, номер шага виден в шапке.

Шаг 1. Основное

The figure shows three screenshots of the 'Новая утечка' (New Leak) form on a mobile device. The first screenshot shows the initial state with empty input fields for 'ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ' (Department), 'МЕСТОРОЖДЕНИЕ' (Location), 'ЛОКАЦИЯ' (Location), 'ОБЪЕКТ' (Object), 'КАТЕГОРИЯ' (Category), and 'БИРКА' (Tag). The second screenshot shows the 'Параметры расчёта' (Calculation parameters) modal, which includes sliders for 'Газ на сжигание (%)' (Gas for combustion) and 'Содержание газа в смеси (%)' (Gas content in mixture), and dropdowns for 'Тип оборудования' (Equipment type), 'Тип газа' (Gas type), and 'GWP'. The third screenshot shows the form with the following values: 'ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ' (НГДУ-1), 'МЕСТОРОЖДЕНИЕ' (Тенгиз), 'ЛОКАЦИЯ' (Куст 12), 'ОБЪЕКТ' (напр. дренажная линия), 'КАТЕГОРИЯ' (напр. Well), and 'БИРКА' (4242).

Место (три уровня локации), объект, категория, бирка, компонент, номер видео, давление, температура и измеренная скорость утечки. Большинство полей подсказывают значения из справочника и из ранее введённых записей.

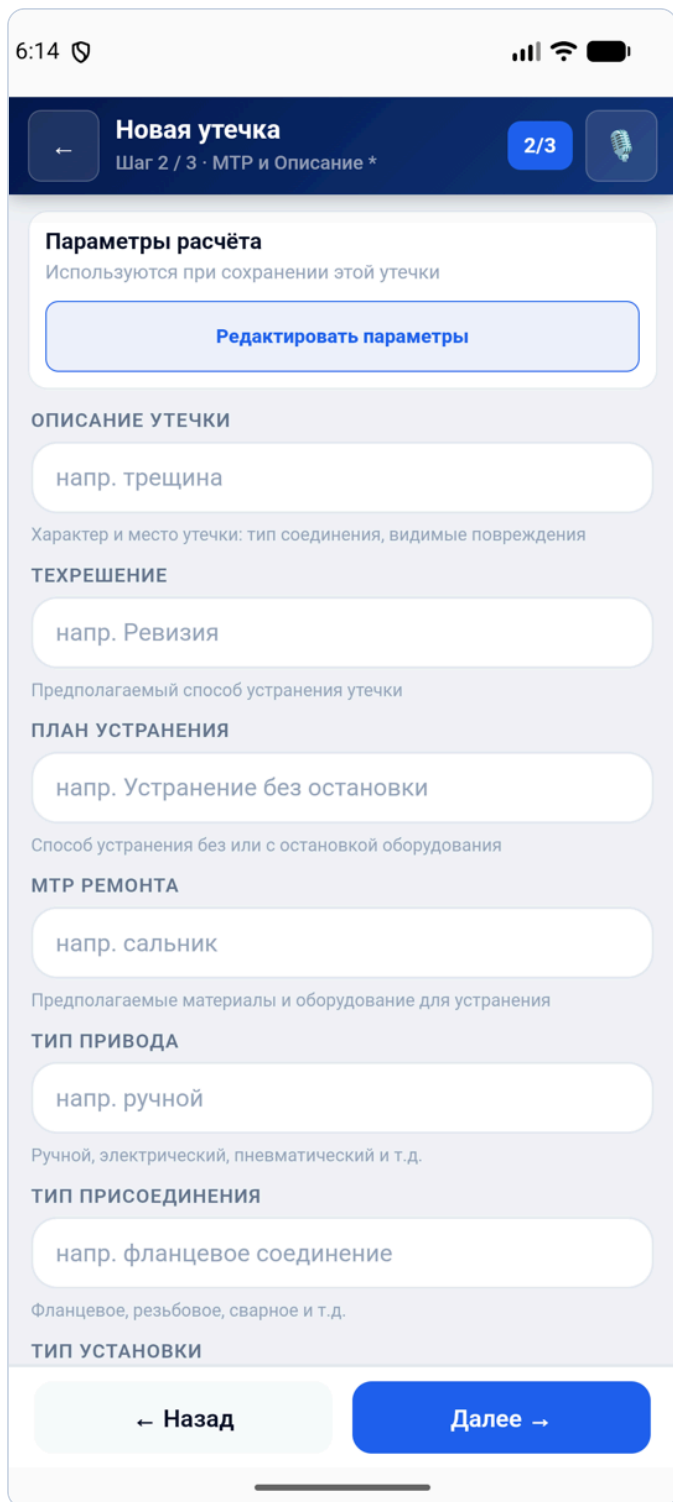
Кнопка «**Редактировать параметры**» открывает параметры расчёта: тип оборудования, серийный номер прибора, погрешность, тип газа, плотность, доли газа на сжигание и утилизацию, режим работы. По ним считаются потери и выбросы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Без серийного номера оборудования утечка не сохранится.

Кнопка микрофона в шапке формы включает **голосовой ввод**: сказанное раскладывается по полям, а перед применением показывается окно подтверждения. Android при первом использовании спросит разрешение на запись звука.

Шаг 2. МТР и описание



6:14

Новая утечка
Шаг 2 / 3 · МТР и Описание *

2/3

Параметры расчёта
Используются при сохранении этой утечки

Редактировать параметры

ОПИСАНИЕ УТЕЧКИ

напр. трещина

Характер и место утечки: тип соединения, видимые повреждения

ТЕХРЕШЕНИЕ

напр. Ревизия

Предполагаемый способ устранения утечки

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ

напр. Устранение без остановки

Способ устранения без или с остановкой оборудования

МТР РЕМОНТА

напр. сальник

Предполагаемые материалы и оборудование для устранения

ТИП ПРИВОДА

напр. ручной

Ручной, электрический, пневматический и т.д.

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

напр. фланцевое соединение

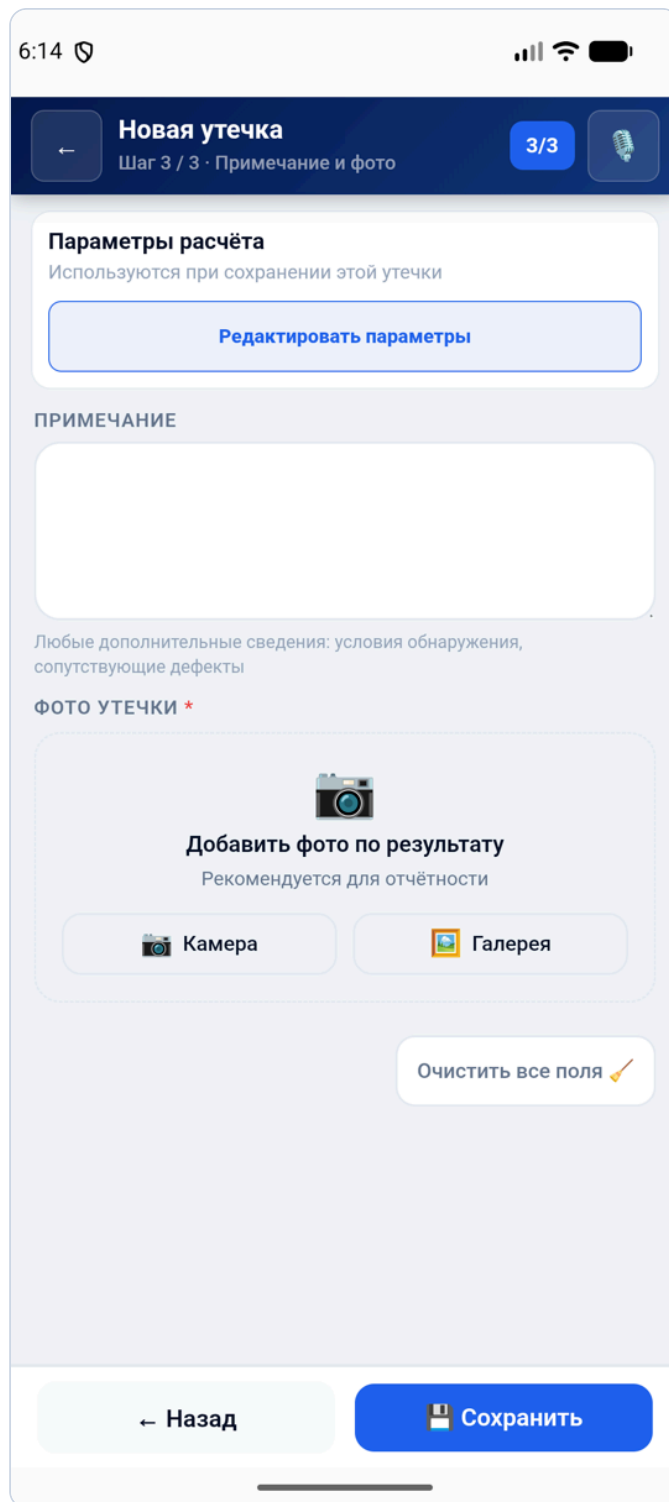
Фланцевое, резьбовое, сварное и т.д.

ТИП УСТАНОВКИ

← Назад

Далее →

Описание, техрешение, МТР



6:14

Новая утечка
Шаг 3 / 3 · Примечание и фото

3/3

Параметры расчёта
Используются при сохранении этой утечки

Редактировать параметры

ПРИМЕЧАНИЕ

Любые дополнительные сведения: условия обнаружения, сопутствующие дефекты

ФОТО УТЕЧКИ *

Добавить фото по результату
Рекомендуется для отчётности

Камера

Галерея

Очистить все поля

← Назад

Сохранить

Примечание и фото: «Камера» и «Галерея»

Описание утечки, техническое решение, план устранения, МТР ремонта, тип привода, тип присоединения и тип установки — все поля со списками готовых формулировок.

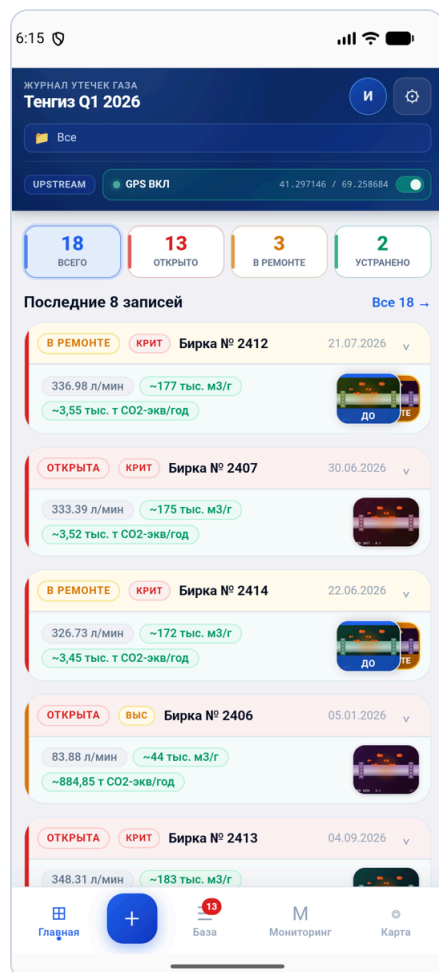
Шаг 3. Примечание и фото

На Android снимок делается прямо из приложения: **«Камера»** открывает камеру телефона, **«Галерея»** — выбор готового файла. Это отличие от веб-версии, где вместо них выбор файла в браузере. Обязательность фотографии настраивается в настройках проекта.

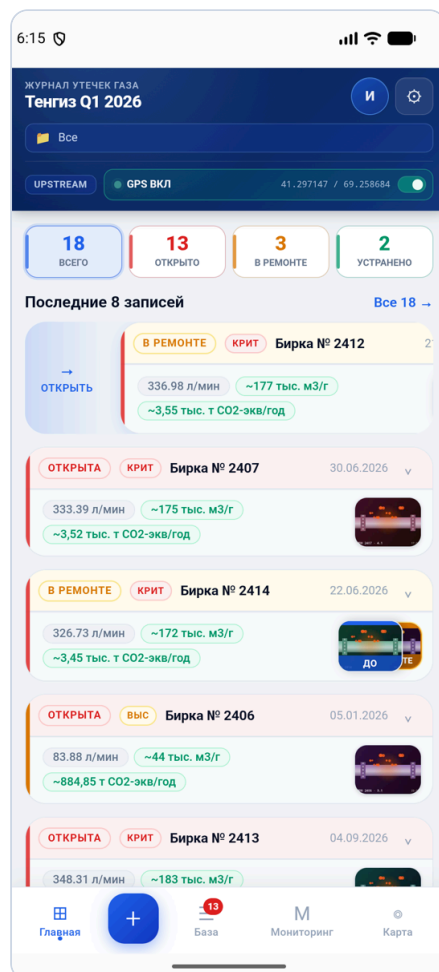
Кнопка **«Сохранить»** записывает утечку и показывает экран подтверждения. Незаконченная форма не теряется: при следующем открытии появляется баннер «Есть незаконченная запись» с выбором

«Восстановить» или «Удалить».

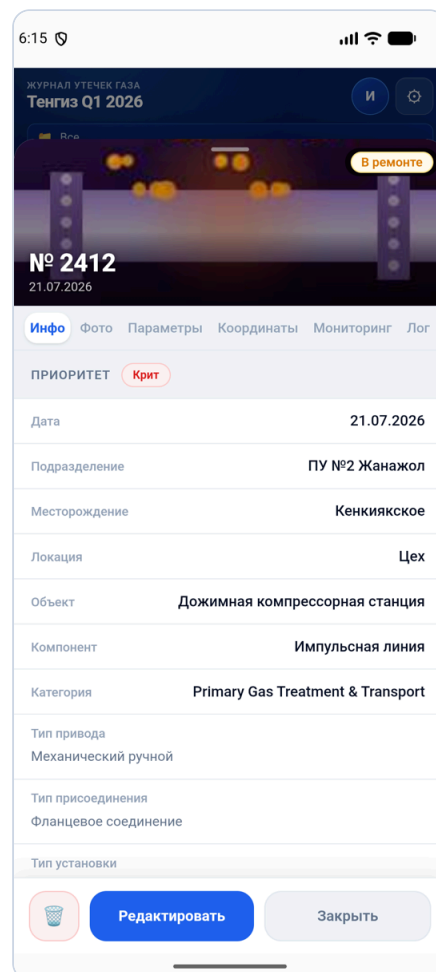
5. Карточка утечки



Главный экран: плитки и последние записи



Свайп вправо — открыть



Подробная карточка

Плитки «Всего», «Открыто», «В ремонте», «Устранено» — это ещё и фильтр: нажатие оставляет в списке записи одного статуса, повторное нажатие снимает фильтр.

Свайп вправо по карточке открывает подробную карточку, **свайп влево** — смену статуса (на экране «Мониторинг» — запись проверки). Стрелка в углу карточки разворачивает и сворачивает подробности.

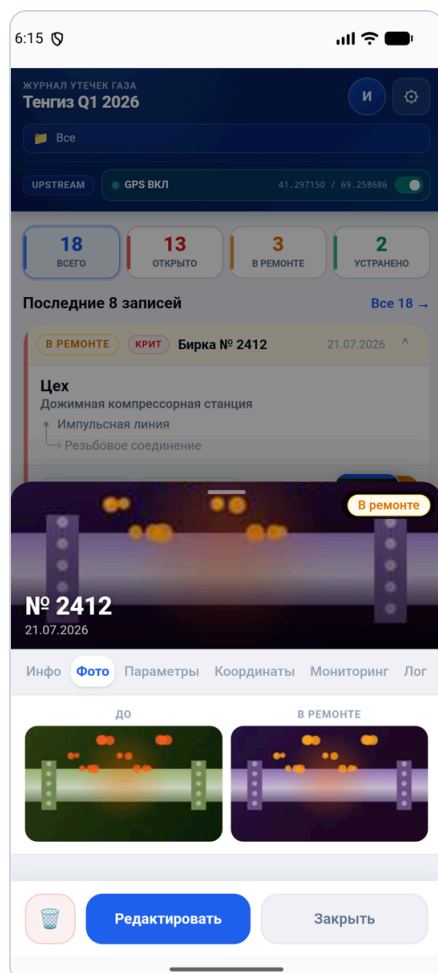
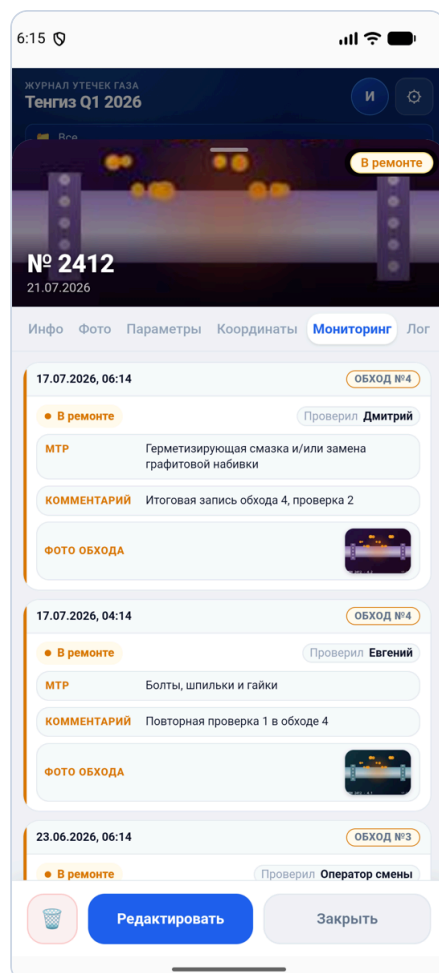
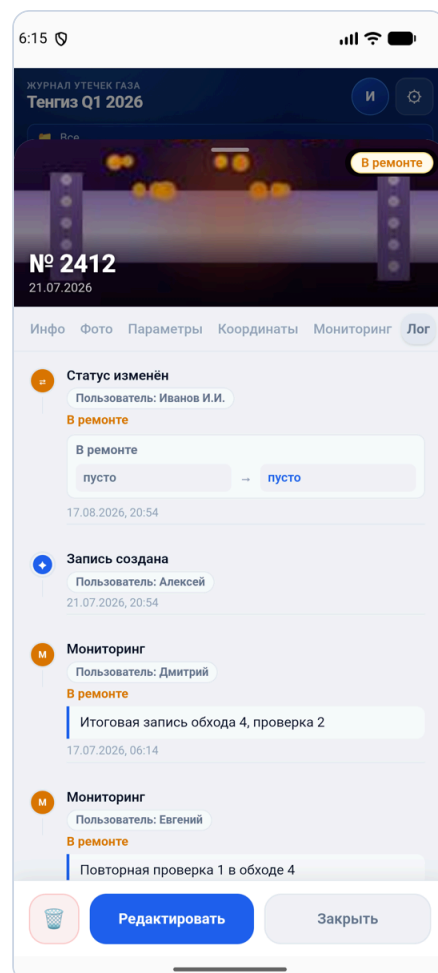


Фото: до, ремонт, после



Все проверки по обходам



История записи

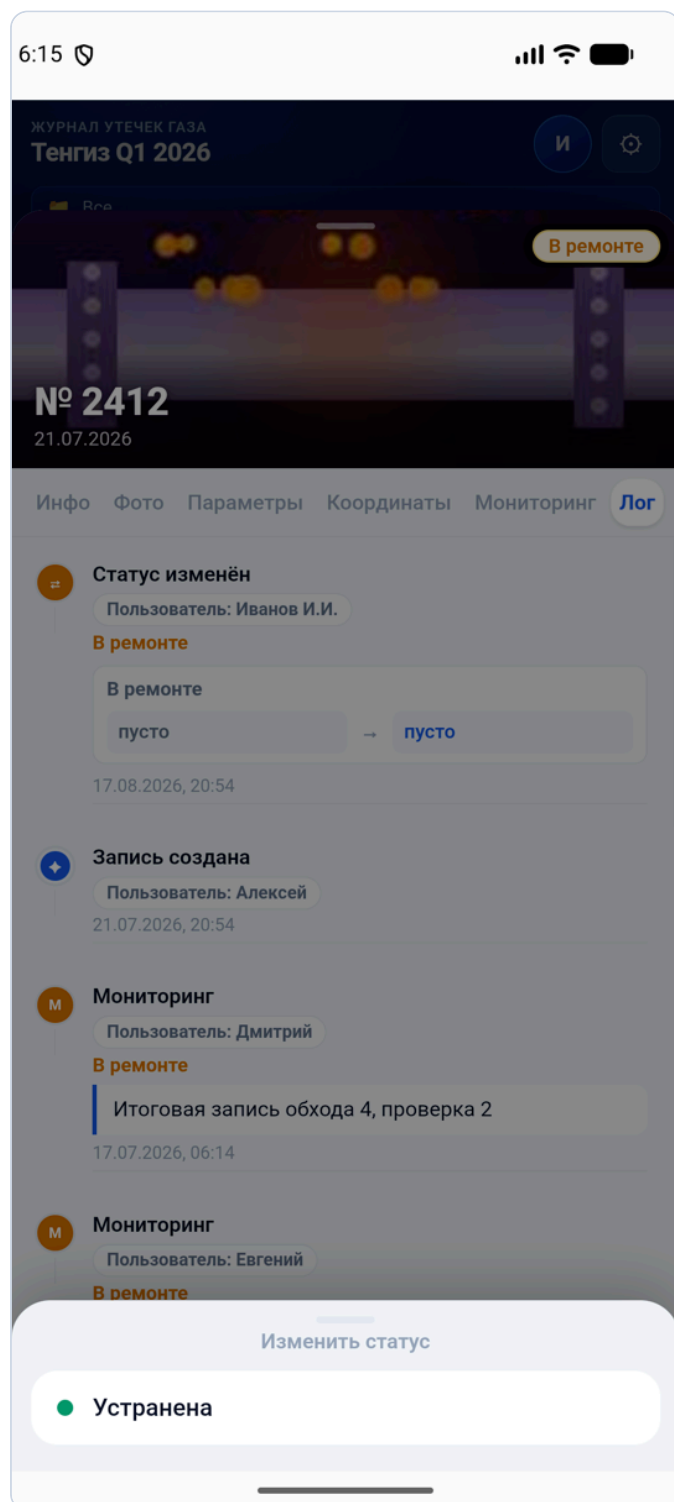
ВКЛАДКА	СОДЕРЖИМОЕ
Инфо	приоритет, дата, место, объект, описание
Фото	снимки до, во время ремонта и после; открываются на весь экран
Параметры	замеры и расчёт: потери метана, выбросы CO ₂ -эквивалента
Координаты	широта и долгота
Мониторинг	проверки по обходам: результат, исполнитель, МТР, фото
Лог	создание, смены статуса, правки, комментарии

Внизу карточки — «**Редактировать**» (правка полей с записью в лог), «**Закреть**» и корзина (удаление с подтверждением).

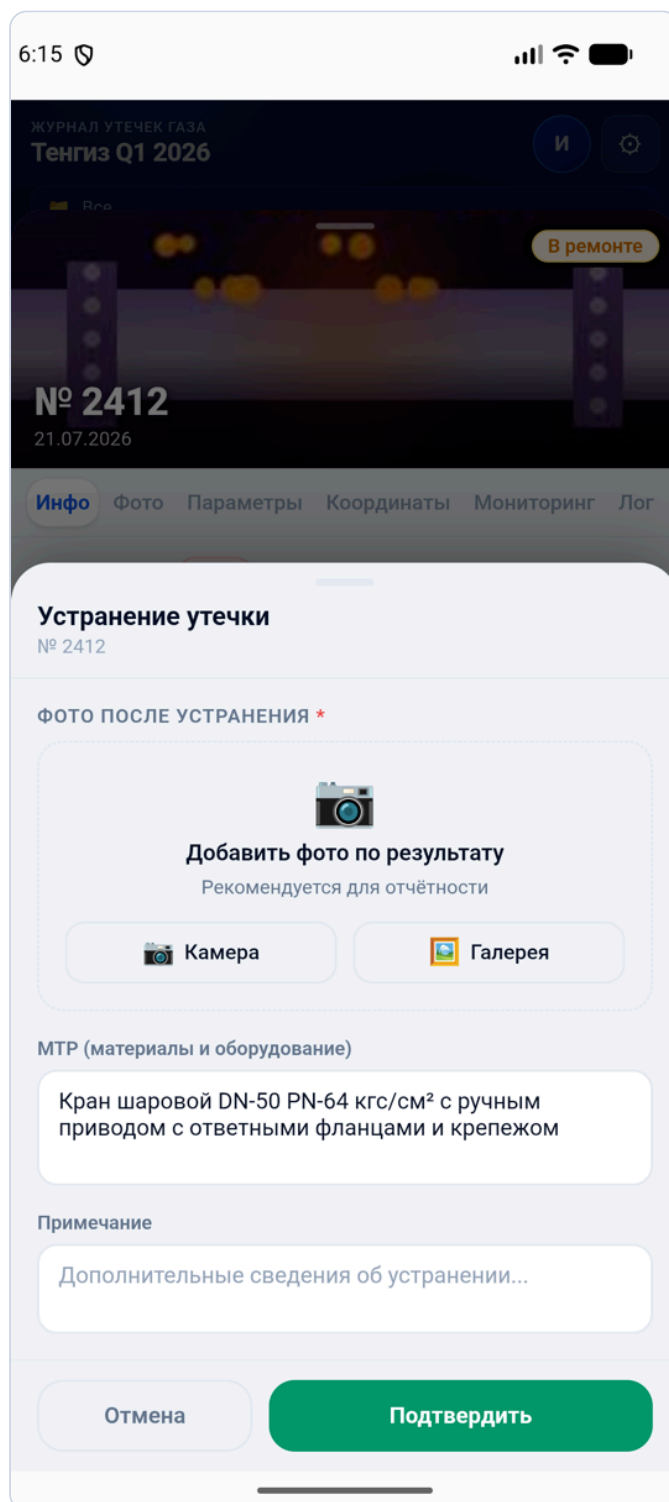
6. Статусы: ремонт, устранение, переоткрытие

Утечка живёт по замкнутому циклу:

Открыта → **В ремонте** → **Устранена** → (переоткрытие) → **Открыта**



Предлагается один переход — следующий по циклу



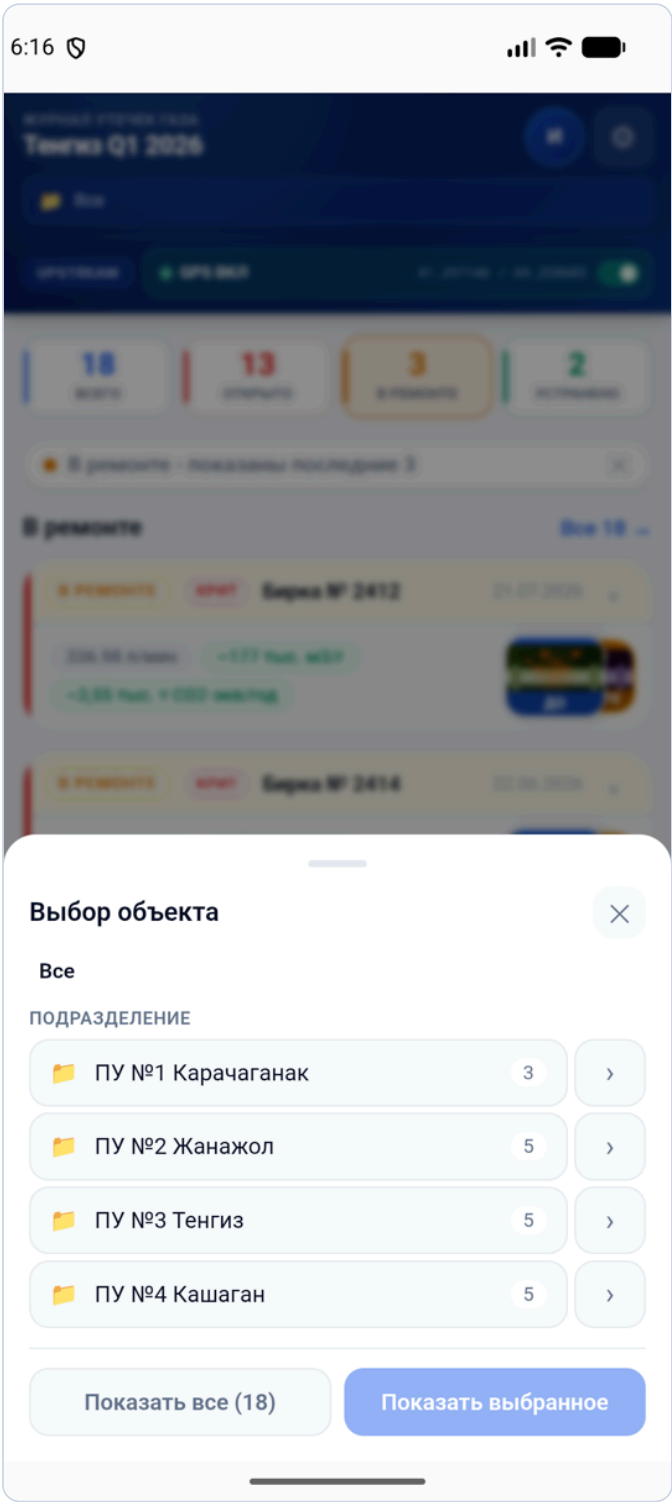
Устранение: фото после, МТР, примечание

- **Взять в ремонт** — окно «Утечка в ремонте»: фото ремонта, МТР, примечание.
- **Устранить** — окно «Устранение утечки»: фото после устранения, использованные материалы, примечание.

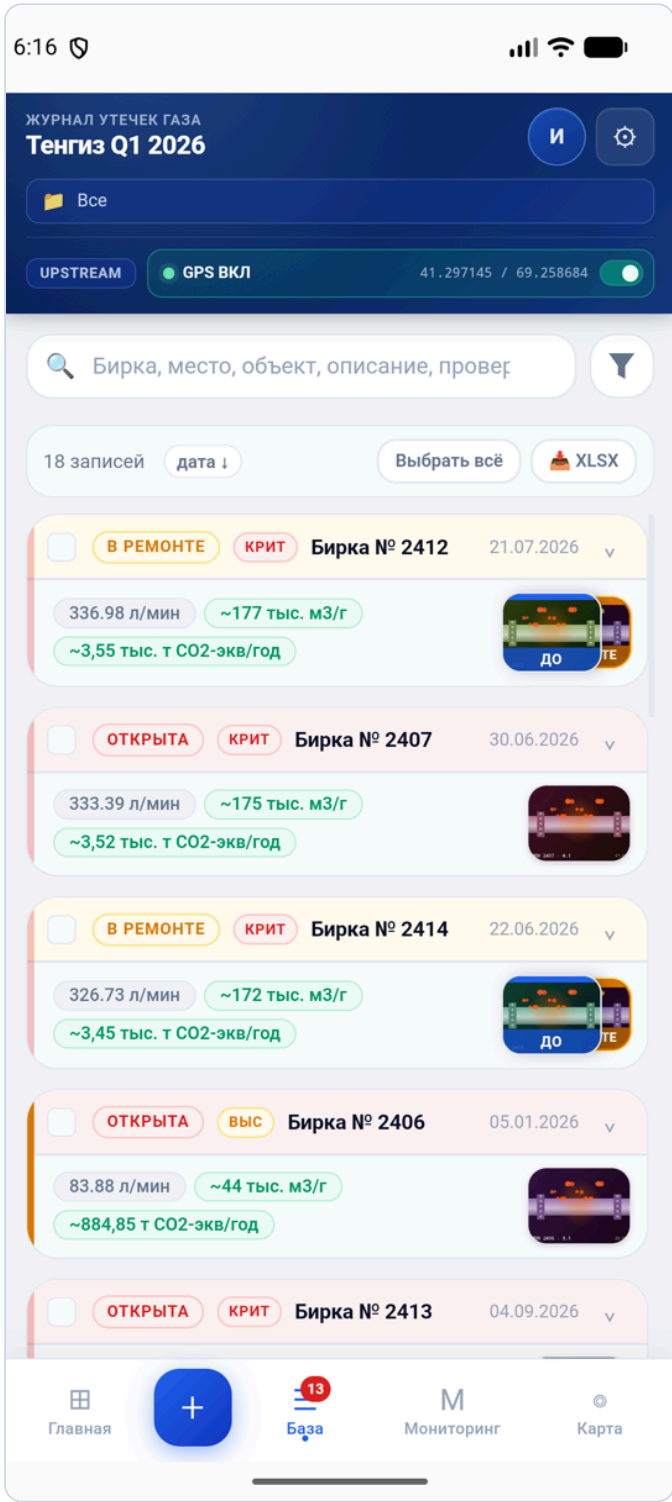
- **Переоткрыть** — для устранённой утечки: можно скопировать прежние замеры или ввести новые (скорость, давление, температура). Пустое поле сохраняет прежнее значение.

Каждое действие попадает в лог утечки вместе с именем пользователя и временем.

7. Выбор объекта



Навигация по локациям как по папкам



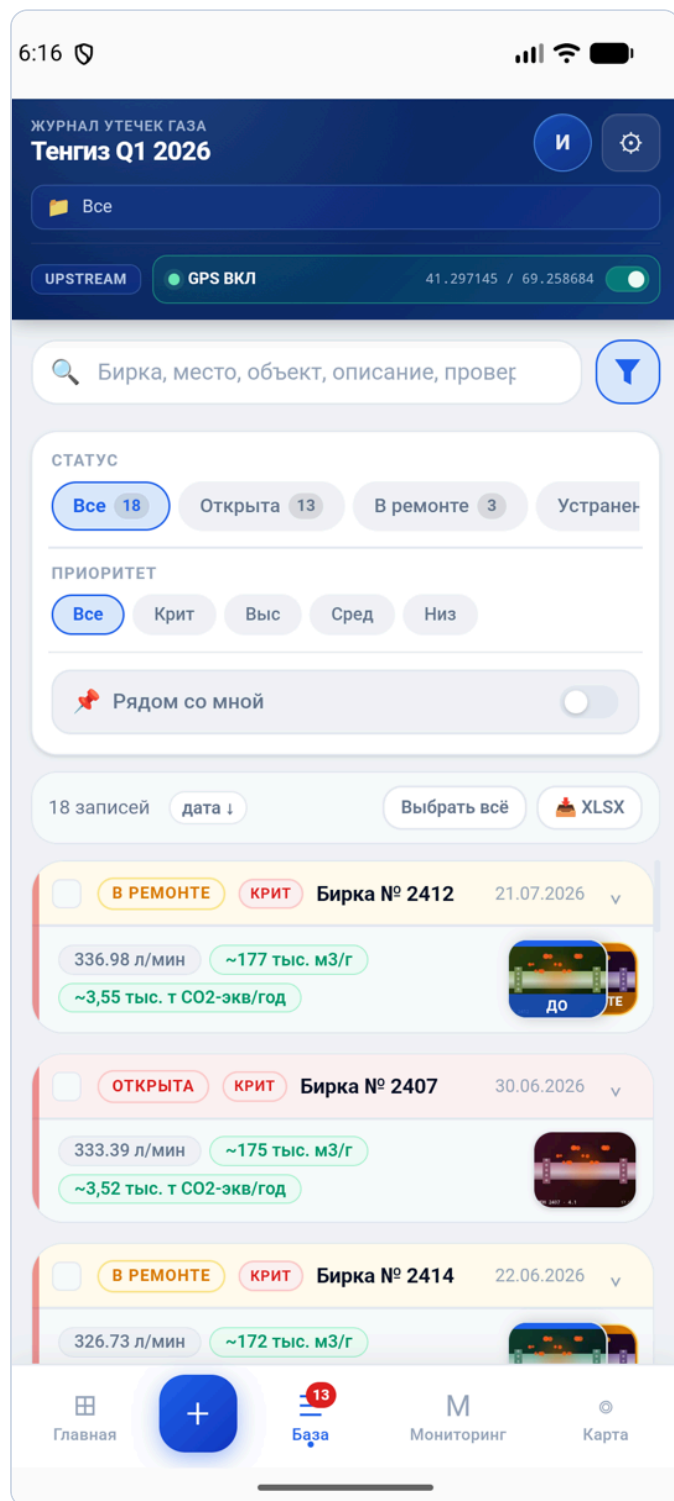
База: список записей выбранной области

Кнопка с текущим путём в шапке открывает навигацию по локациям — как по папкам в проводнике, с числом утечек в каждой. Выбранная область действует **на все экраны сразу**: базу, карту, мониторинг, статистику на главной и счётчик на кнопке «База». Кнопка «Показать все» возвращает весь проект.

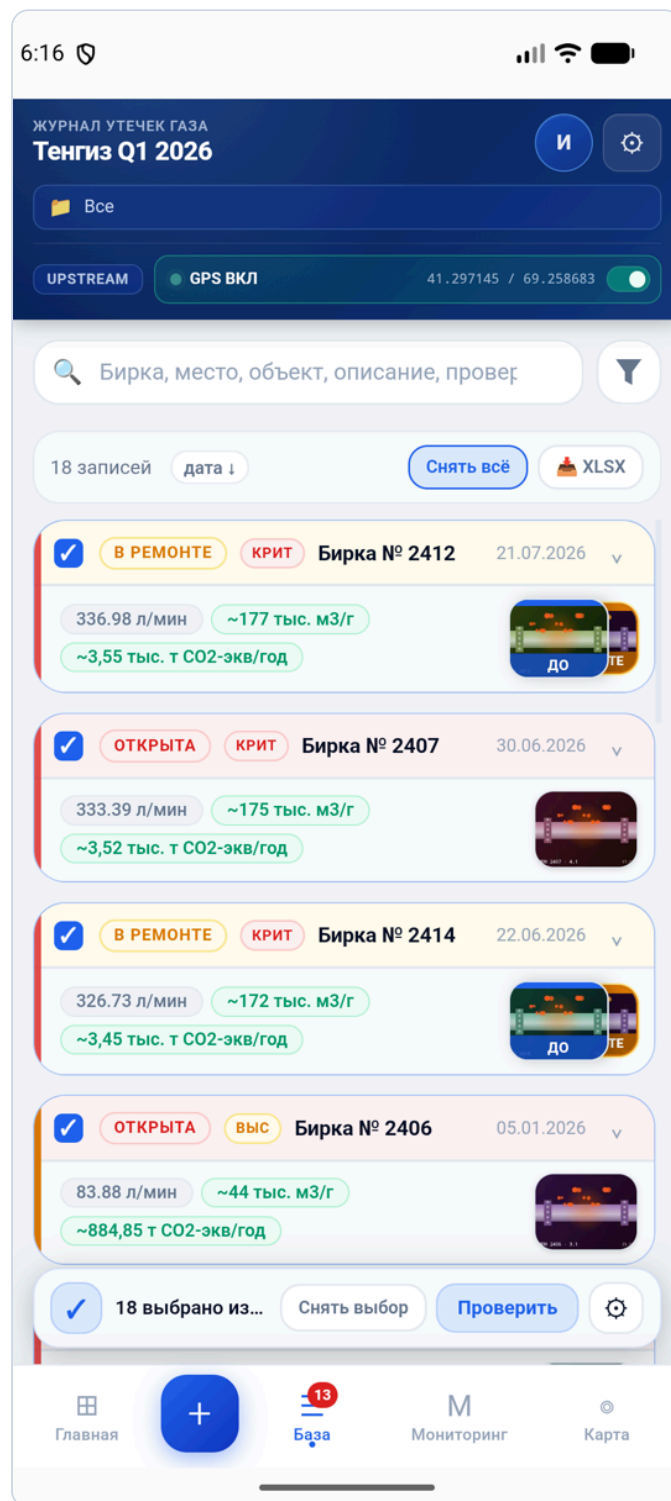
ОБЛАСТЬ — ЭТО ВИДИМОСТЬ, А НЕ ХРАНЕНИЕ

Запись всегда идёт в полный список проекта, поэтому сохранение утечки внутри папки ничего не удаляет за её пределы. Выбор области переживает перезапуск приложения.

8. База данных



Фильтры: статус, приоритет, «Рядом со мной»



Массовый выбор записей

- **Поиск** — по бирке, месту, объекту, описанию, проверяющему.
- **Фильтры** (кнопка воронки) — статус, приоритет и «Рядом со мной»: отбор по расстоянию от текущей точки GPS с настраиваемым радиусом.
- **Сортировка** — переключатель «дата ↓ / дата ↑» в строке результатов.
- **Массовые действия** — «Выбрать всё» или отметки на карточках; для выбранных доступен пересчёт по параметрам первой записи.

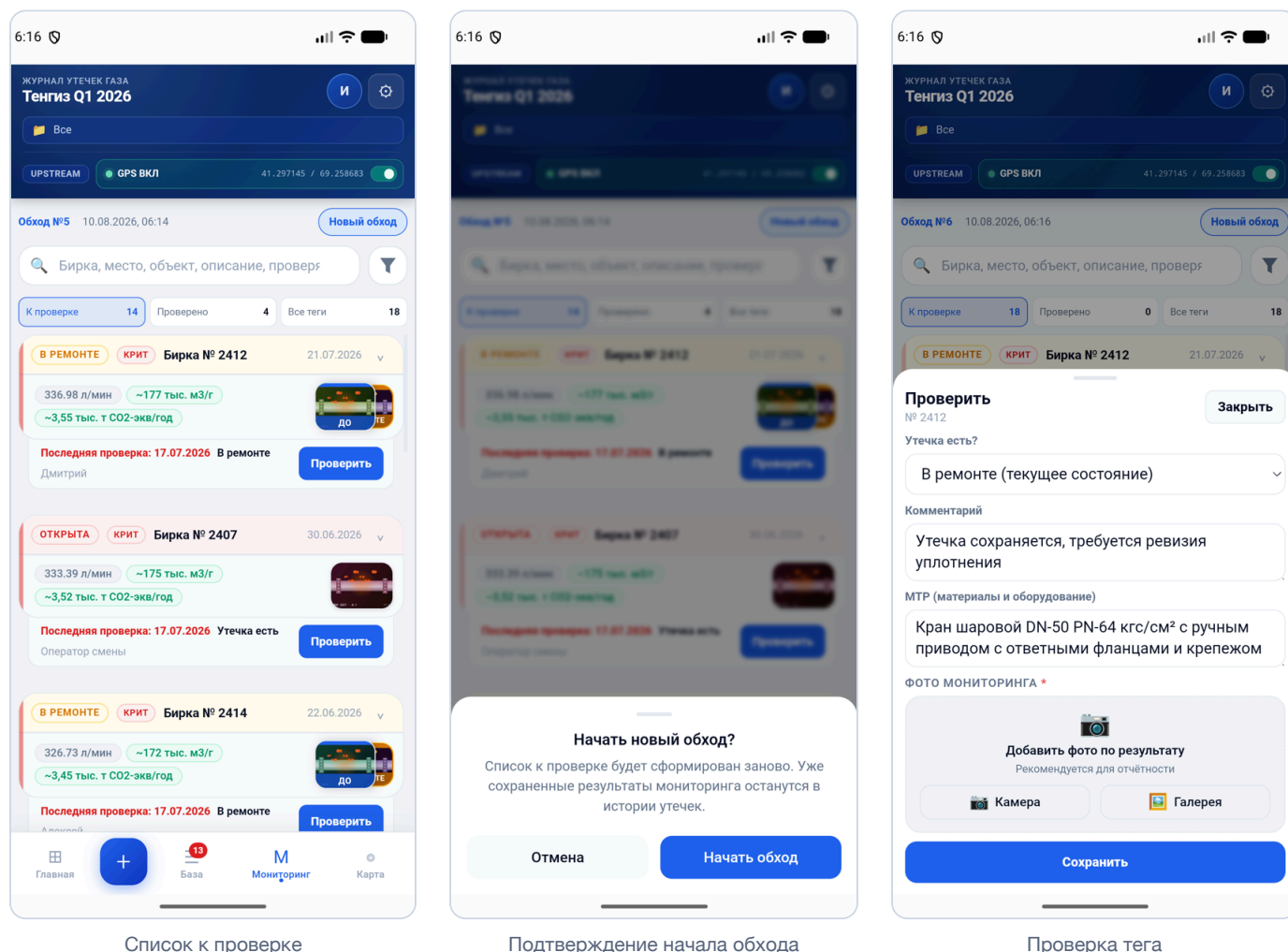
- **Экспорт XLSX** — текущая выборка выгружается книгой с листами «Утечки», «История», «Мониторинг» и папкой фотографий.

EXCEL И ФОТОГРАФИИ — ВМЕСТЕ

В книге лежат ссылки на файлы снимков, поэтому XLSX и папку `photos/` нужно переносить одним комплектом.

9. Мониторинг: обходы

Мониторинг — это повторные проверки уже зарегистрированных утечек. Проверки объединяются в **обходы**, каждый со своим номером.

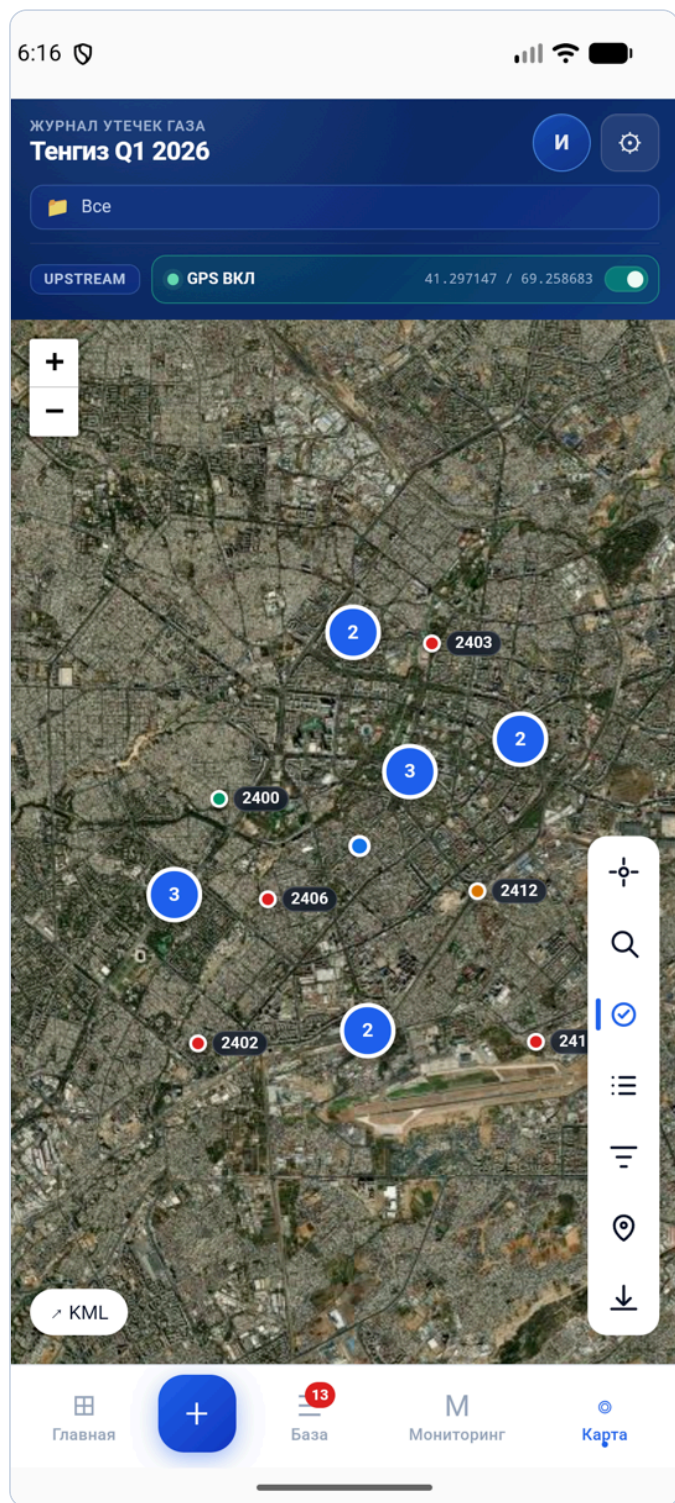


Если активного обхода нет, экран предлагает **«Начать мониторинг»**; если обход уже идёт — кнопка называется **«Новый обход»**. В обоих случаях список к проверке формируется заново, а сохранённые результаты остаются в истории утечек.

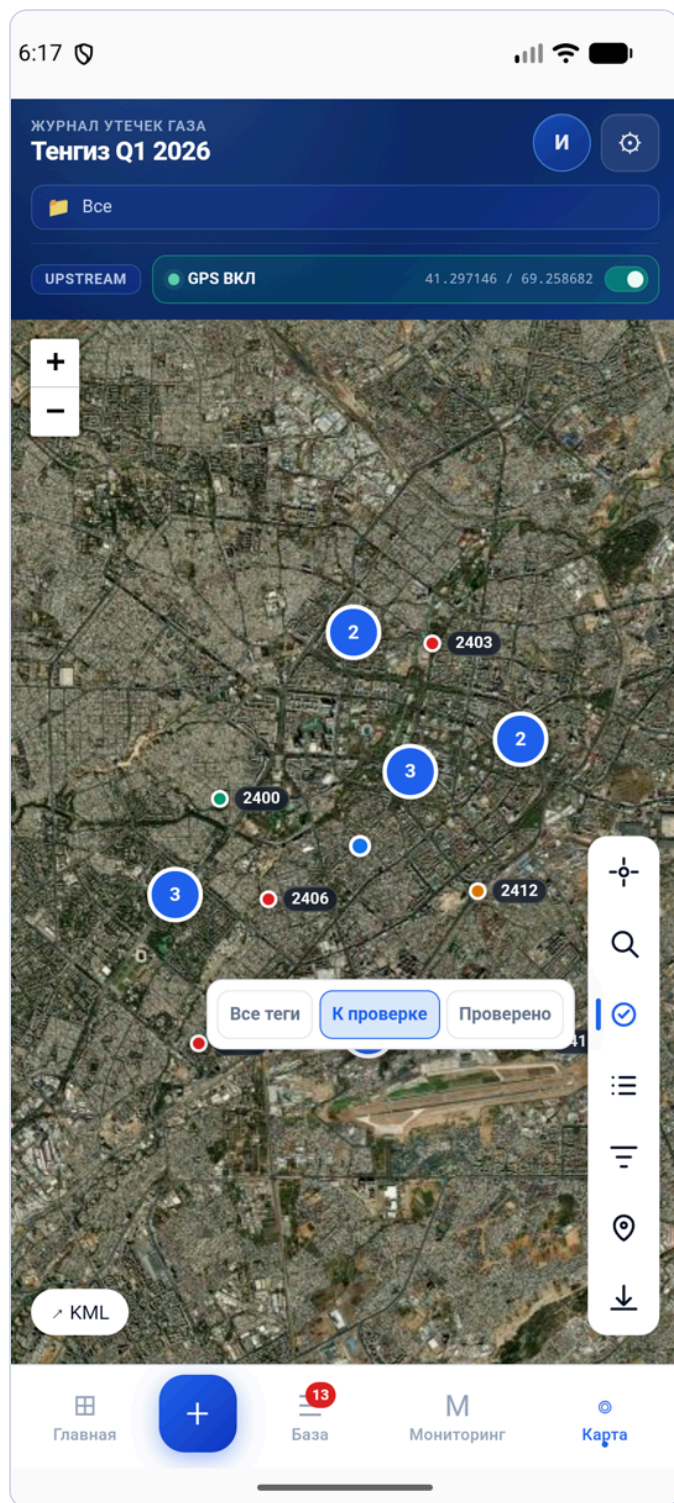
Три фильтра — **«К проверке»**, **«Проверено»**, **«Все теги»** — показывают количество в каждой группе. На карточке видно дату последней проверки, её результат и исполнителя.

Кнопка **«Проверить»** (или свайп влево по карточке) открывает окно проверки: текущее состояние утечки, МТР, комментарий и отдельное фото мониторинга. После сохранения тег переезжает в **«Проверено»**, а свежий снимок становится миниатюрой карточки. Когда проверены все теги, появляется **«Завершить обход»**.

10. Карта



Маркеры окрашены по статусу



Фильтр по мониторингу

Рядом с маркером — номер бирки; близкие маркеры собираются в кластеры с числом записей. Нажатие на маркер показывает бирку, компонент, описание и статус.

Панель кнопок справа: моё местоположение, поиск по номеру бирки, фильтр по мониторингу, фильтр по статусу, фильтр по приоритету, утечки рядом и загрузка тайлов текущей области в офлайн-кэш. Кнопка **KML** выгружает видимые записи для Google Earth и ГИС.

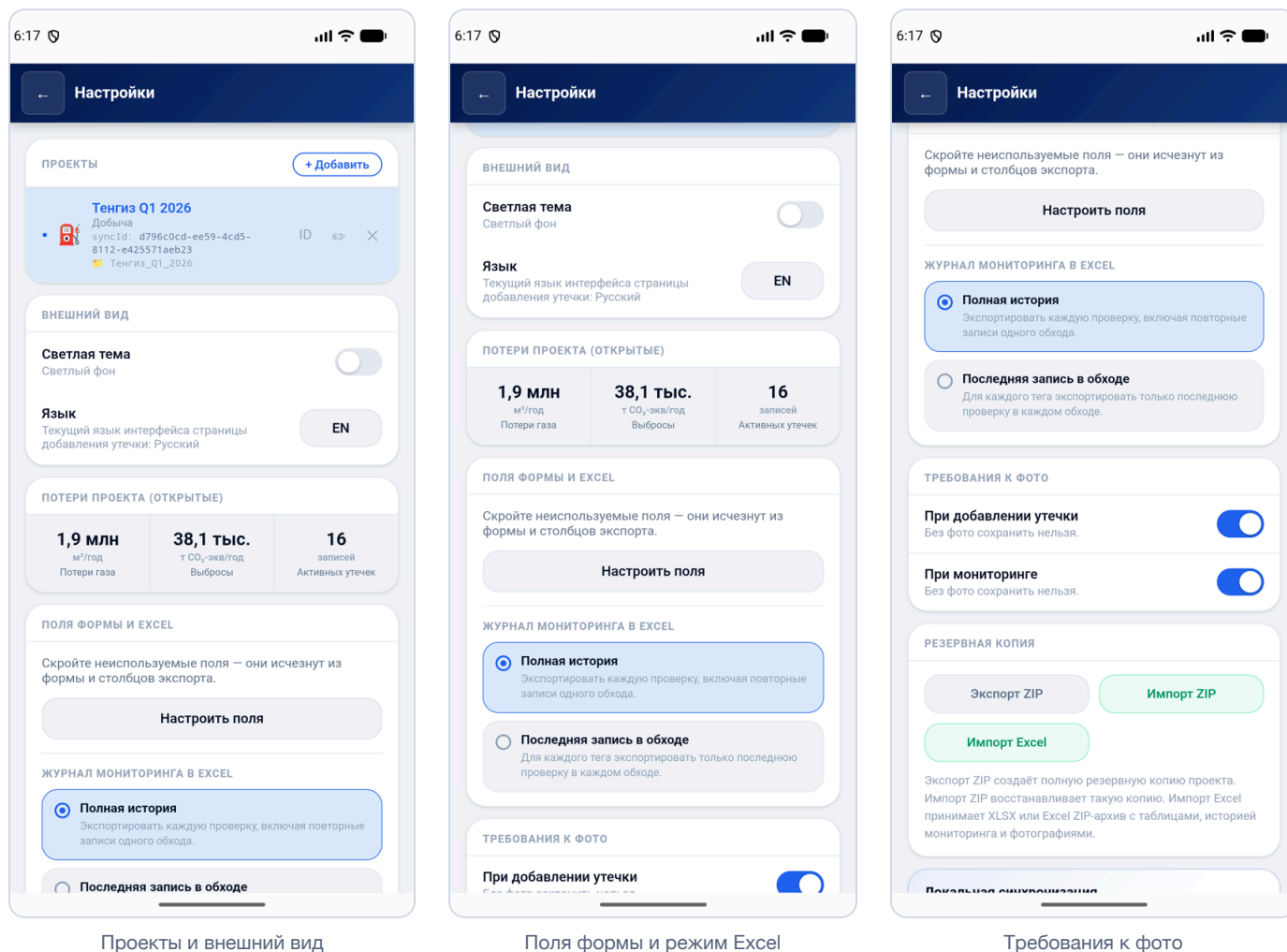
ОФЛАЙН-КАРТА

Пока есть связь, каждый просмотренный участок карты сохраняется в кэш; без сети показываются только сохранённые участки. Нужный район выгодно скачать заранее — кнопкой загрузки на карте.

ТОЛЬКО С КООРДИНАТАМИ

Записи, сохранённые без GPS, на карте не появятся — ищите их в базе.

11. Настройки



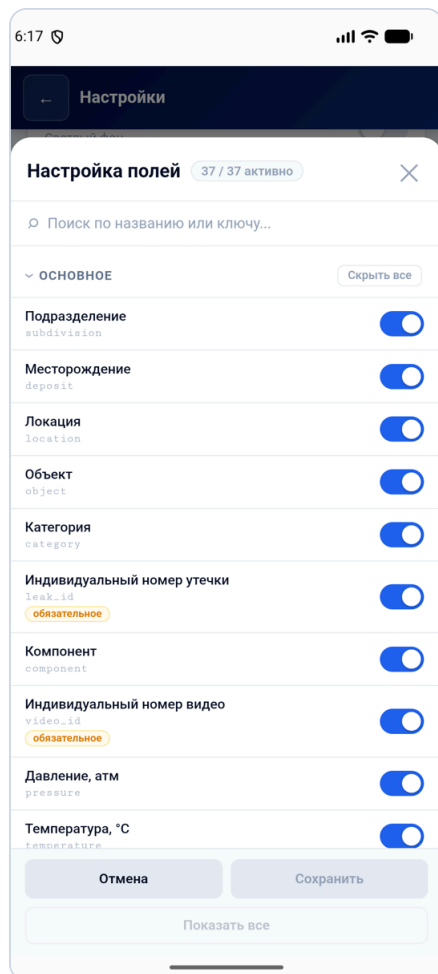
Проекты

Переключение, переименование, удаление и создание проектов. Переключение сбрасывает незаконченную форму добавления утечки и очищает кэш карты. Рядом — блок «Внешний вид» и сводка «Потери проекта (открытые)»: годовые потери газа, выбросы CO₂-эквивалента и число активных утечек.

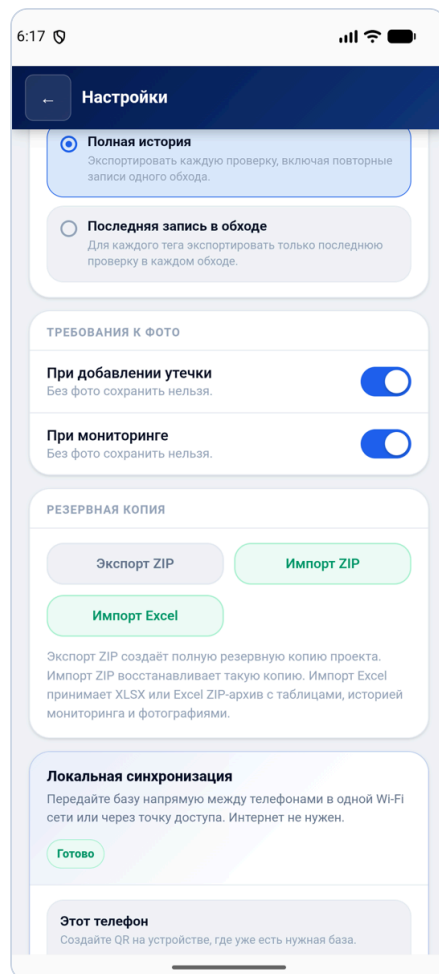
Поля формы и Excel

«**Настроить поля**» скрывает неиспользуемые поля — они исчезают и из формы, и из столбцов выгрузки. Поля «№», «Дата обнаружения», «Статус» и «Дата устранения» системные и не скрываются.

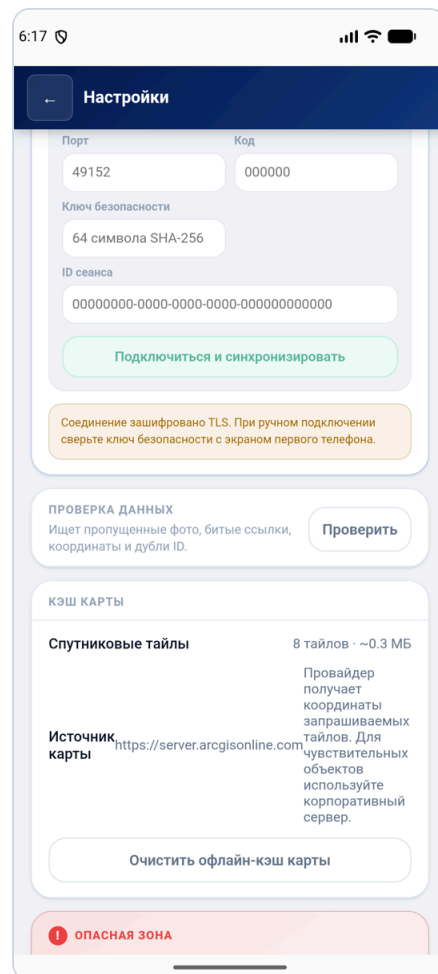
Журнал мониторинга в Excel — «Полная история» (каждая проверка, включая повторные в одном обходе) или «Последняя запись в обходе» (по одной проверке на тег в каждом обходе).



Выбор видимых полей



Резервная копия и импорт



Проверка данных, кэш карты, опасная зона

Требования к фото

Отдельно для добавления утечки и для мониторинга: снимок обязателен или нет. Настройка учитывается и при проверке данных.

Проверка данных

Ищет записи без фотографий (до, ремонта, после), проверки мониторинга без снимка, битые ссылки на файлы, записи без координат и повторяющиеся номера бирок.

Кэш карты и опасная зона

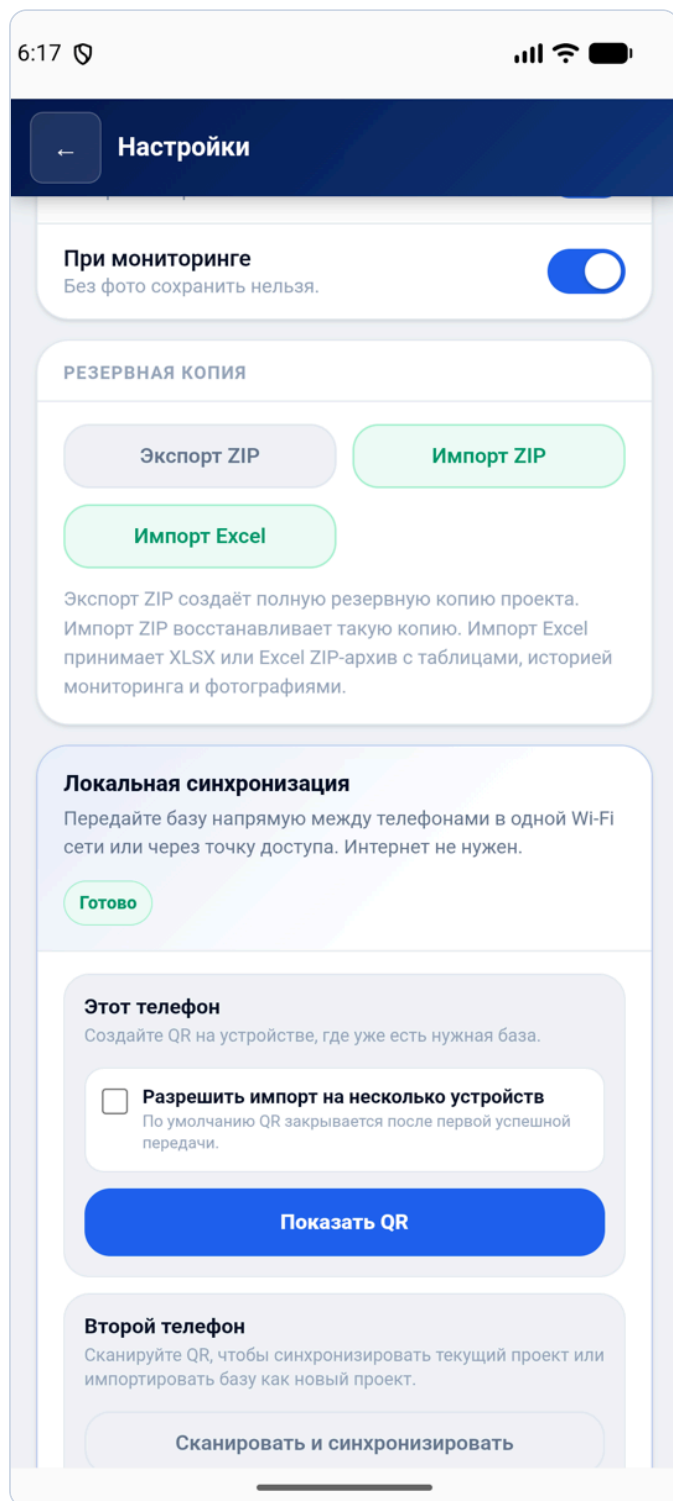
Показаны число сохранённых тайлов, занятый объём и адрес источника карты; рядом кнопка очистки кэша.

«Очистить базу данных» удаляет все записи активного проекта — необратимо, сначала сделайте экспорт ZIP.

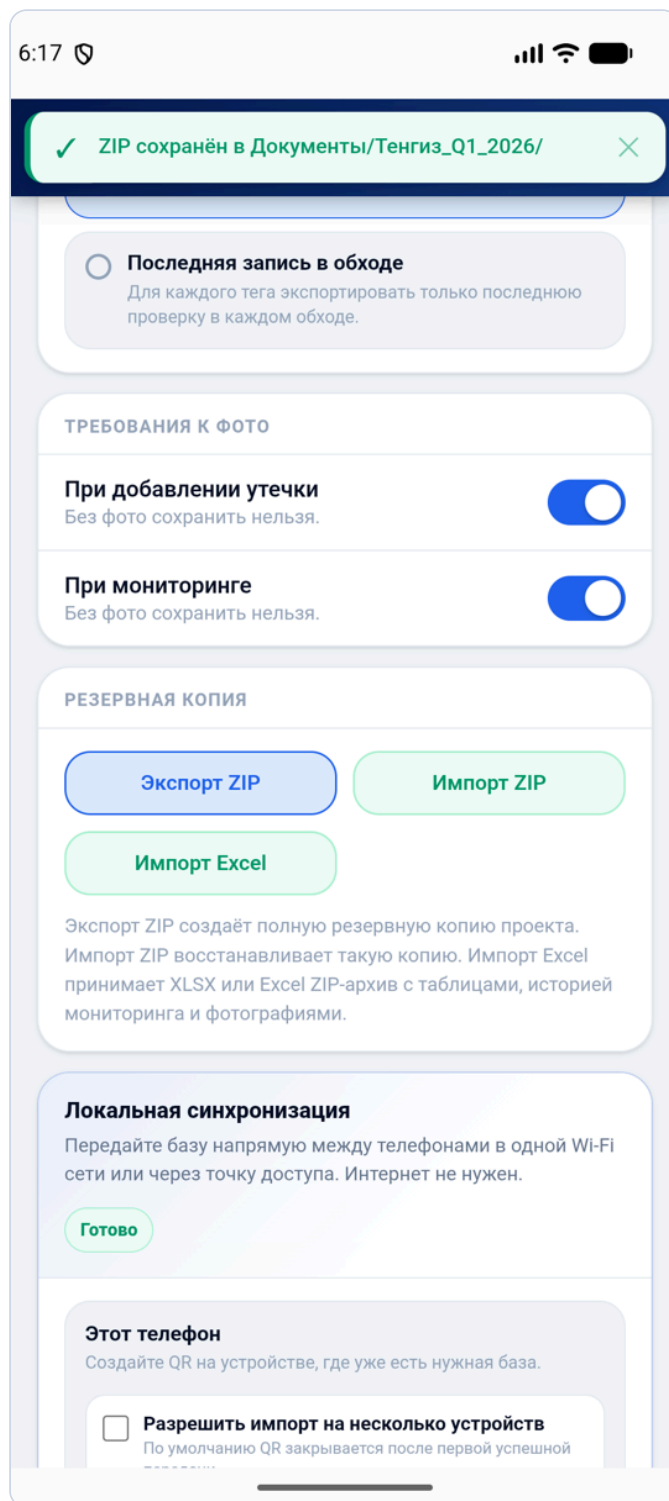
ПРИВАТНОСТЬ

Провайдер карты получает координаты запрашиваемых участков. Для чувствительных объектов используйте корпоративный тайловый сервер.

12. Перенос данных



Локальная синхронизация — только на Android



Архив сохранён в Документы

Резервная копия ZIP

Экспорт ZIP собирает полную копию проекта: метаданные, все записи и все фотографии. На Android архив сохраняется в общую папку **Документы**, поэтому его видно из любого файлового менеджера и можно передать как обычный файл.

Импорт ZIP восстанавливает такую копию. Если проект с тем же именем уже есть, приложение показывает сравнение и предлагает **«Перезаписать»**, **«Объединить»** или **«Создать копию»**.

Excel

Импорт Excel принимает XLSX или Excel-архив (книга плюс папка снимков) — в том числе выгруженный кнопкой XLSX из базы. Перед импортом показывается сводка: сколько строк найдено, сколько будет импортировано, сколько фотографий и сколько строк пропущено.

Синхронизация по QR

Функция доступна только в Android-версии: базу можно передать напрямую между телефонами в одной Wi-Fi-сети или через точку доступа, без интернета.

1. На телефоне с актуальной базой — **«Показать QR»**. Код действует 3 минуты.
2. На втором телефоне — сканирование кода и запрос на синхронизацию или на копию базы.
3. Первый телефон подтверждает передачу.

Сеанс закрывается после первой успешной передачи, если заранее не разрешён импорт на несколько устройств. Проекты сверяются по внутреннему идентификатору, чтобы случайно не объединить разные базы.

ТОЛЬКО ДОВЕРЕННАЯ СЕТЬ

Запускайте синхронизацию по QR в сети, которой вы доверяете.

13. Где лежат файлы

что	где
Записи утечек	внутреннее хранилище приложения (база SQLite); напрямую недоступно
Фотографии	внутреннее хранилище приложения, папка проекта
Экспорт ZIP и Excel	Документы/<название проекта>/
Настройки и активный проект	внутреннее хранилище приложения

Данные не покидают телефон: серверной части, облака и телеметрии у приложения нет. Единственный сетевой запрос — загрузка тайлов карты, и его можно отключить сборкой в офлайн-режиме.

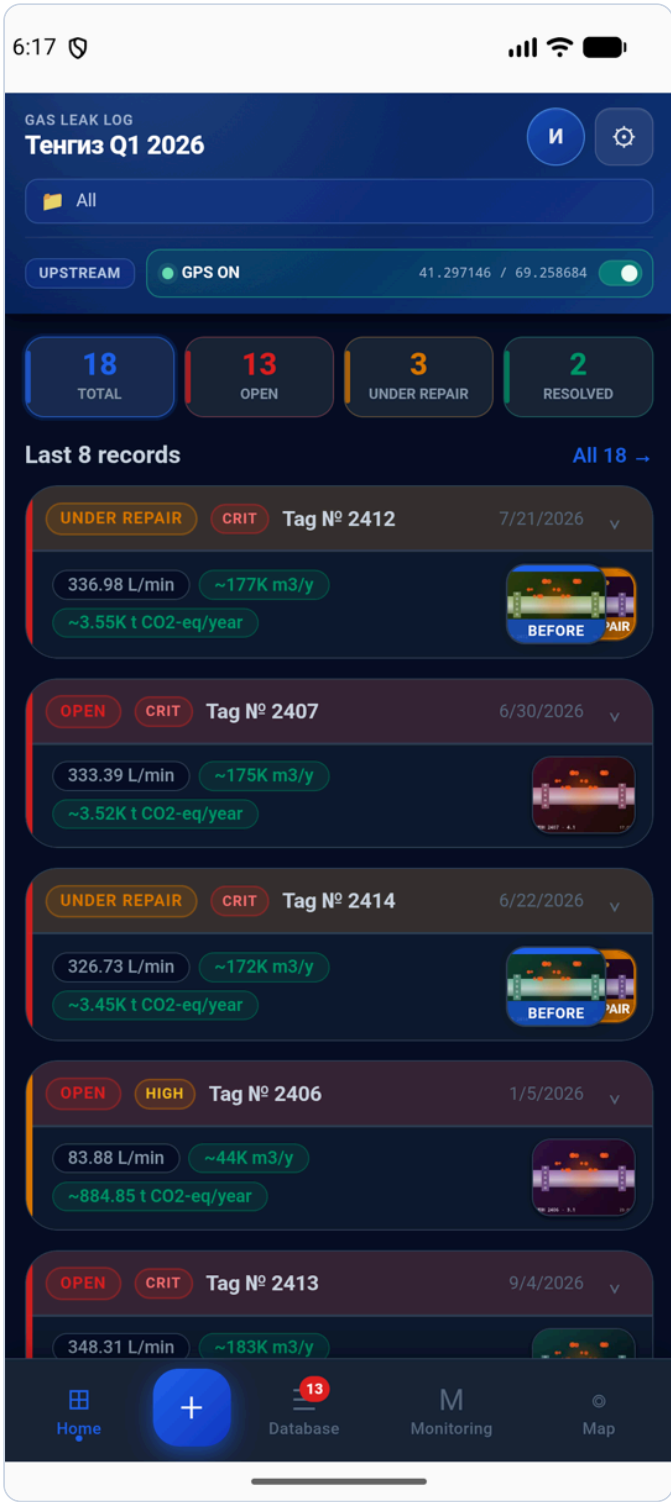
УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СТИРАЕТ ЖУРНАЛ

Записи и фотографии лежат во внутреннем хранилище, поэтому удаление приложения или очистка его данных уничтожает проект. Экспортированные архивы в «Документах» остаются.

14. Тема и язык



Тёмное оформление



Английский интерфейс

В настройках, блок «Внешний вид»: переключатель тёмной и светлой темы и кнопка языка (RU / EN). Оба выбора сохраняются между запусками.

15. Разрешения Android

РАЗРЕШЕНИЕ	ЗАЧЕМ	ЧТО БУДЕТ БЕЗ НЕГО
Местоположение	координаты утечек, фильтр «Рядом со мной», метка на карте	записи сохраняются без координат и не видны на карте
Камера	снимки утечки, ремонта, результата и обходов	снимок можно выбрать только из галереи; при обязательном фото запись не сохранится
Микрофон	голосовой ввод полей формы	поля заполняются вручную
Сеть	загрузка карты и передача базы по QR	карта показывает только сохранённые участки

Разрешения запрашиваются в момент первого использования функции. Если разрешение было отклонено «навсегда», включить его можно в системных настройках телефона: *Приложения* → *Leak Tracker* → *Разрешения*.

16. Частые вопросы

Утечка не появилась на карте

Она сохранена без координат. Проверьте переключатель GPS в шапке и разрешение на местоположение, затем добавьте координаты через «Редактировать» в подробной карточке.

Приложение не даёт сохранить утечку

Три обычные причины: не заполнено имя в профиле, не указан серийный номер оборудования в параметрах расчёта или в проекте включено обязательное фото, а снимка нет. Точную причину показывает уведомление.

«Утечка с таким номером уже существует»

Номер бирки в проекте уникален. Найдите существующую запись поиском по номеру в базе.

Список пуст, хотя записи есть

Скорее всего действует область (кнопка пути в шапке) или фильтр статуса. Нажмите «Показать все» в выборе объекта и снимите фильтры.

Карта серая

Показываются только сохранённые участки. Скачайте нужный район кнопкой загрузки на карте, пока есть связь.

Как перенести данные на другой телефон

Экспорт ZIP → передать файл из папки «Документы» → импорт ZIP на втором телефоне. В одной сети быстрее через синхронизацию по QR.

Куда делись записи после переключения проекта

Каждый проект — свой журнал. Вернитесь к нужному проекту в настройках.